

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Transformações Lineares - Algumas respostas

1. Diga quais das seguintes funções são aplicações lineares entre espaços vectoriais:

$$(a) \quad f_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4 \quad ; \quad f_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4 \quad ; \\ (x, y, z) \mapsto (2x, y + z, 0, z) \quad (x, y, z) \mapsto (2x, y + z, 1, z)$$

Uma função $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diz-se uma transformação linear se são satisfeitas as seguintes condições:

- (i) Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}^n$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- (ii) Para qualquer $x \in \mathbb{R}^n$ e para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$, $f(\lambda x) = \lambda f(x)$.

A aplicação f_1 é uma transformação linear de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^4$, uma vez que:

- para quaisquer $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} f_1((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) &= f_1(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2), 0, z_1 + z_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 + z_1) + (y_2 + z_2), 0, z_1 + z_2) \\ &= (2x_1, y_1 + z_1, 0, z_1) + (2x_2, y_2 + z_2, 0, z_2) \\ &= f_1(x_1, y_1, z_1) + f_1(x_2, y_2, z_2); \end{aligned}$$

- para qualquer $(x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3$, para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_1(\lambda(x_1, y_1, z_1)) &= f_1(\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1) \\ &= (2(\lambda x_1), \lambda y_1 + \lambda z_1, 0, \lambda z_1) \\ &= (\lambda(2x_1), \lambda(y_1 + z_1), \lambda 0, \lambda z_1) \\ &= \lambda(2x_1, y_1 + z_1, 0, z_1) \\ &= \lambda f_1(x_1, y_1, z_1). \end{aligned}$$

Se f_2 é uma aplicação linear, então $f_2(0, 0, 0) = (0, 0, 0, 0)$. Uma vez que $f_2(0, 0, 0) = (0, 0, 1, 0) \neq (0, 0, 0, 0)$, então f_2 não é uma aplicação linear.

Resolução alternativa:

A aplicação f_2 não é uma transformação linear de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^4$, uma vez que existem $x = (1, 0, 0), y = (0, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$ tais que $f_2(x + y) \neq f_2(x) + f_2(y)$. De facto,

$$\begin{aligned} f_2((1, 0, 0) + (0, 1, 0)) &= f_2(1, 1, 0) = (2, 1, 1, 0), \\ f_2(1, 0, 0) + f_2(0, 1, 0) &= (2, 0, 1, 0) + (0, 1, 1, 0) = (2, 1, 2, 0) \end{aligned}$$

e $(2, 1, 1, 0) \neq (2, 1, 2, 0)$.

$$(b) \quad f_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad ; \quad f_4: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad . \\ (x, y, z) \mapsto (-x, y + z, z + 2) \quad (x, y) \mapsto \left(\frac{1}{x^2 + 1}, 0, y\right)$$

Se f_3 é uma aplicação linear, então $f_3(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$. Uma vez que $f_3(0, 0, 0) = (0, 0, 2) \neq (0, 0, 0)$, então f_3 não é uma aplicação linear.

Resolução alternativa:

A aplicação f_3 não é uma transformação linear de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$, uma vez que existem $x = (1, 0, 0), y = (0, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$ tais que $f_3(x + y) \neq f_3(x) + f_3(y)$. De facto,

$$\begin{aligned} f_3((1, 0, 0) + (0, 1, 0)) &= f_3(1, 1, 0) = (-1, 1, 2), \\ f_3(1, 0, 0) + f_3(0, 1, 0) &= (-1, 0, 2) + (0, 1, 2) = (-1, 1, 4) \end{aligned}$$

e $(-1, 1, 2) \neq (-1, 1, 4)$.

Se f_4 é uma aplicação linear, então $f_4(0, 0) = (0, 0, 0)$. Uma vez que $f_4(0, 0) = (1, 0, 0) \neq (0, 0, 0)$, então f_4 não é uma aplicação linear.

Resolução alternativa:

A aplicação f_4 não é uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$, uma vez que existem $x = (1, 0), y = (1, 1) \in \mathbb{R}^2$ tais que $f_4(x + y) \neq f_4(x) + f_4(y)$. De facto,

$$\begin{aligned} f_4((1, 0) + (1, 1)) &= f_4(2, 1) = (\tfrac{1}{5}, 0, 1), \\ f_4(1, 0) + f_4(1, 1) &= (\tfrac{1}{2}, 0, 0) + (\tfrac{1}{2}, 0, 1) = (1, 0, 1) \end{aligned}$$

e $(\tfrac{1}{5}, 0, 1) \neq (1, 0, 1)$.

$$(c) \quad f_5: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{em que} \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$(x, y, z, w) \mapsto (x', y')$$

Dado $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$, tem-se $f_5(x, y, z, w) = (2x + 3y + z + 1, -x + y + w)$.

Se f_5 é uma aplicação linear, então $f_5(0, 0, 0, 0) = (0, 0)$. Uma vez que $f_5(0, 0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$, então f_5 não é uma aplicação linear.

Resolução alternativa:

A aplicação f_5 não é uma transformação linear de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^2$, pois existem $x = (0, 0, 0, 1), y = (0, 0, 0, 2) \in \mathbb{R}^4$ tais que $f_5(x + y) \neq f_5(x) + f_5(y)$. Tem-se $f_5(x) = (1, 3)$, $f_5(x) + f_5(y) = (2, 3)$ e $(1, 3) \neq (2, 3)$.

Dado $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$, tem-se $f_6(x, y, z, w) = (2x + 3y + z, -x + y + w)$.

A aplicação f_6 é uma transformação linear de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^2$, pois:

- para quaisquer $(x_1, y_1, z_1, w_1), (x_2, y_2, z_2, w_2) \in \mathbb{R}^4$,

$$\begin{aligned} &f_6((x_1, y_1, z_1, w_1) + (x_2, y_2, z_2, w_2)) \\ &= f_6(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, w_1 + w_2) \\ &= (2(x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2) + (z_1 + z_2), -(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (w_1 + w_2)) \\ &= (2x_1 + 3y_1 + z_1, -x_1 + y_1 + w_1) + (2x_2 + 3y_2 + z_2, -x_2 + y_2 + w_2) \\ &= f_6(x_1, y_1, z_1, w_1) + f_6(x_2, y_2, z_2, w_2); \end{aligned}$$

- para qualquer $(x_1, y_1, z_1, w_1) \in \mathbb{R}^4$ e para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_6(\lambda(x_1, y_1, z_1, w_1)) &= f_6(\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1, \lambda w_1) \\ &= (2(\lambda x_1) + 3(\lambda y_1) + \lambda z_1, -(\lambda x_1) + \lambda y_1 + \lambda w_1) \\ &= (\lambda(2x_1) + \lambda(3y_1) + \lambda z_1, \lambda(-x_1) + \lambda y_1 + \lambda w_1) \\ &= \lambda(2x_1 + 3y_1 + z_1, -x_1 + y_1 + w_1) \\ &= \lambda f_6(x_1, y_1, z_1, w_1). \end{aligned}$$

2. Considere a aplicação $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_2, x_3 + x_4)$$

(a) Verifique que f é uma aplicação linear de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^3$.

A aplicação f é uma aplicação linear de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^3$, pois

- para quaisquer $(x_1, x_2, x_3, x_4), (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$,

$$\begin{aligned} & f((x_1, x_2, x_3, x_4) + (y_1, y_2, y_3, y_4)) \\ &= f(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4) \\ &= ((x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), x_2 + y_2, (x_3 + y_3) + (x_4 + y_4)) \\ &= ((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), x_2 + y_2, (x_3 + x_4) + (y_3 + y_4)) \\ &= (x_1 + x_2, x_2, x_3 + x_4) + (y_1 + y_2, y_2, y_3 + y_4) \\ &= f(x_1, x_2, x_3, x_4) + f(y_1, y_2, y_3, y_4) \end{aligned}$$

- para qualquer $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ e para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(\lambda(x_1, x_2, x_3, x_4)) &= f(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4) \\ &= (\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda x_2, \lambda x_3 + \lambda x_4) \\ &= \lambda(x_1 + x_2, x_2, x_3 + x_4) \\ &= \lambda f(x_1, x_2, x_3, x_4). \end{aligned}$$

(b) Calcule a matriz de f relativamente às bases canônicas de $\mathbb{R}^4$ e de $\mathbb{R}^3$.

Tem-se

$$\begin{aligned} f(1, 0, 0, 0) &= 1(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1) \\ f(0, 1, 0, 0) &= 1(1, 0, 0) + 1(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1) \\ f(0, 0, 1, 0) &= 0(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1) \\ f(0, 0, 0, 1) &= 0(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1) \end{aligned}$$

pelo que

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_4, \mathcal{B}_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) Seja $\mathcal{W} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a - b = d - 2b = 0\}$. Calcule $f(\mathcal{W})$.

Tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{W} &= \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a - b = d - 2b = 0\} \\ &= \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a = b, d = 2b\} \\ &= \{(b, b, c, 2b) \in \mathbb{R}^4 \mid b, c \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned} f(\mathcal{W}) &= \{f(b, b, c, 2b) \in \mathbb{R}^3 \mid b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(2b, b, c + 2b) \in \mathbb{R}^3 \mid b, c \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

(d) Seja $\mathcal{S} = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - b = 0\}$, Calcule $f^{-1}(\mathcal{S})$.

$$\mathcal{S} = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - b = 0\} = \{(a, a, c) \mid a, c \in \mathbb{R}\}.$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathcal{S}) &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : f(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathcal{S}\} \\ &= \{(0, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

3. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ a aplicação linear definida por $f(x, y, z) = (2x, x+z, y+z, -z)$. Considere as bases

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (0, 1, 0), (-1, 1, 1)) \text{ de } \mathbb{R}^3,$$

$$\mathcal{B}' = ((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (-1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 2)) \text{ de } \mathbb{R}^4.$$

- (a) Calcule $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}_4)$, onde $\mathcal{B}_4$ é a base canónica de $\mathbb{R}^4$.

$$f(1, 0, 1) = (2, 2, 1, -1),$$

$$f(0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0),$$

$$f(-1, 1, 1) = (-2, 0, 2, -1).$$

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- (b) Calcule a matriz da transformação linear f relativamente às bases canónica de $\mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^4$.

$$f(1, 0, 0) = (2, 1, 0, 0) = (1, 0, 1, 0) + 2(0, 1, 0, 1) - (-1, 0, 1, 0) - (0, 1, 0, 2),$$

$$f(0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0) = \frac{1}{2}(1, 0, 1, 0) + 0(0, 1, 0, 1) + \frac{1}{2}(-1, 0, 1, 0) + 0(0, 1, 0, 2),$$

$$f(0, 0, 1) = (0, 1, 1, -1) = \frac{1}{2}(1, 0, 1, 0) + 3(0, 1, 0, 1) + \frac{1}{2}(-1, 0, 1, 0) - 2(0, 1, 0, 2).$$

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}') = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

- (c) Calcule a matriz da transformação linear f relativamente às bases $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^4$.

$$f(1, 0, 1) = (2, 2, 1, -1) = \frac{3}{2}(1, 0, 1, 0) + 5(0, 1, 0, 1) - \frac{1}{2}(-1, 0, 1, 0) - 3(0, 1, 0, 2),$$

$$f(0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0) = \frac{1}{2}(1, 0, 1, 0) + 0(0, 1, 0, 1) + \frac{1}{2}(-1, 0, 1, 0) + 0(0, 1, 0, 2),$$

$$f(-1, 1, 1) = (-2, 0, 2, -1) = 0(1, 0, 1, 0) + (0, 1, 0, 1) + 2(-1, 0, 1, 0) - (0, 1, 0, 2).$$

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}') = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- (d) Calcule a imagem do vetor $(2, 3, -2)$ por f usando a matriz que calculou na alínea:
(i) (a); (ii) (b); (iii) (c).

(i) Tem-se

$$(2, 3, -2) = 0(1, 0, 1) + 5(0, 1, 0) - 2(-1, 1, 1)$$

e

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Logo

$$f(2, 3, -2) = 4(1, 0, 0, 0) + 0(0, 1, 0, 0) + 1(0, 0, 1, 0) + 2(0, 0, 0, 1) = (4, 0, 1, 2).$$

(ii) Uma vez que

$$(2, 3, -2) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) - 2(0, 0, 1)$$

e

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ -2 \\ -\frac{3}{2} \\ 2 \end{bmatrix}$$

então

$$f(2, 3, -2) = \frac{5}{2}(1, 0, 1, 0) - 2(0, 1, 0, 1) - \frac{3}{2}(-1, 0, 1, 0) + 2(0, 1, 0, 2) = (4, 0, 1, 2).$$

(iii) Considerando que

$$(2, 3, -2) = 0(1, 0, 1) + 5(0, 1, 0) - 2(-1, 1, 1)$$

e

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ -2 \\ -\frac{3}{2} \\ 2 \end{bmatrix}$$

segue que

$$f(2, 3, -2) = \frac{5}{2}(1, 0, 1, 0) - 2(0, 1, 0, 1) - \frac{3}{2}(-1, 0, 1, 0) + 2(0, 1, 0, 2) = (4, 0, 1, 2).$$

4. Seja $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma aplicação tal que

$$\varphi(1, 0, 0) = (1, 2), \varphi(0, -1, 1) = (0, 2), \varphi(2, -2, 2) = (2, 8).$$

(a) Verifique se existem aplicações lineares nas condições acima. Em caso afirmativo identifique uma.

Tem-se

$$(2, -2, 2) = 2(1, 0, 0) + 2(0, -1, 1).$$

Então, se φ for uma aplicação linear,

$$\begin{aligned} \varphi(2, -2, 2) &= \varphi(2(1, 0, 0) + 2(0, -1, 1)) \\ &= \varphi(2(1, 0, 0)) + \varphi(2(0, -1, 1)) \\ &= 2(1, 2) + 2(0, 2) \\ &= (2, 8). \end{aligned}$$

Uma vez que os vetores $(1, 0, 0)$ e $(0, -1, 1)$ são linearmente independentes e a imagem de $(2, -2, 2)$ pode ser escrita como combinação linear das imagens dos vetores $(1, 0, 0)$ e $(0, -1, 1)$, é possível definir aplicações lineares nas condições indicadas.

Consideremos a seguinte base de $\mathbb{R}^3$

$$B = ((1, 0, 0), (0, -1, 1), (0, 0, 1)).$$

A aplicação linear $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\varphi(1, 0, 0) = (1, 2)$, $\varphi(0, -1, 1) = (0, 2)$ e $\varphi(0, 0, 1) = (0, 0)$ é uma aplicação linear de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^2$ que satisfaz as condições indicadas.

(b) Calcule a imagem de $(2, -3, 3)$ pela aplicação determinada na alínea anterior.

Tem-se

$$(2, -3, 3) = 2(1, 0, 0) + 3(0, -1, 1),$$

pelo que

$$\varphi(2, -3, 3) = \varphi(2(1, 0, 0)) + \varphi(3(0, -1, 1)) = 2(1, 2) + 3(0, 2) = (2, 10).$$

5. Seja $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma transformação linear tal que

$$\varphi(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1), \varphi(0, -1, 0, 1) = (1, 0, 2), \varphi(1, -3, 1, 0) = (2, 1, 3).$$

(a) Com base na informação fornecida é possível determinar a imagem de $(2, 1, -3, 3)$?

O vetor $(2, 1, -3, 3)$ não é combinação linear dos vetores $(1, 0, 1, 0)$, $(0, -1, 0, 1)$, $(1, -3, 1, 0)$, pois não existem $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que

$$(2, 1, -3, 3) = a(1, 0, 1, 0) + b(0, -1, 0, 1) + c(1, -3, 1, 0).$$

De facto, o sistema

$$\begin{cases} a + c = 2 \\ -b - 3c = 1 \\ a + c = -3 \\ b = 3 \end{cases}$$

é impossível.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{eliminação de Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Logo, com a informação fornecida não é possível calcular a imagem de $(2, 1, -3, 3)$.

(b) Dê um exemplo de uma aplicação linear nas condições acima.

Uma vez que $(1, 0, 1, 0)$, $(0, -1, 0, 1)$, $(1, -3, 1, 0)$, $(2, 1, -3, 3)$ são vetores de $\mathbb{R}^4$ linearmente independentes e $\dim \mathbb{R}^4 = 4$, então

$$B = ((1, 0, 1, 0), (0, -1, 0, 1), (1, -3, 1, 0), (2, 1, -3, 3))$$

é uma base de $\mathbb{R}^4$.

A aplicação linear $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\varphi(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$, $\varphi(0, -1, 0, 1) = (1, 0, 2)$, $\varphi(1, -3, 1, 0) = (2, 1, 3)$, $\varphi(2, 1, -3, 3) = (0, 0, 0)$ é exemplo de uma aplicação linear de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^3$ que satisfaz as condições indicadas.

6. Sendo $\mathcal{B}_3$ a base canónica de $\mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B}_2$ a base canónica de $\mathbb{R}^2$, considere $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear definida por

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Calcule $f(-1, 0, 1)$.

Tem-se

$$(-1, 0, 1) = -1(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1)$$

e

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Logo } f(-1, 0, 1) = -2(1, 0) - 2(0, 1) = (-2, -2).$$

(b) Calcule a expressão geral de um vetor da imagem de f .

Uma vez que

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

e

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - z \\ 2x - y \end{bmatrix}$$

$$\text{então } f(x, y, z) = (x - z)(1, 0) + (2x - y)(0, 1) = (x - z, 2x - y).$$

(c) Calcule $\text{Im } f$.

$$\text{Im } f = \{f(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$= \{(x - z, 2x - y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x(1, 2) + y(0, -1) + z(-1, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$= \langle (1, 2), (0, -1), (-1, 0) \rangle.$$

Como verifica-se que

$$(0, -1) \text{ e } (-1, 0) \text{ geram } \mathbb{R}^2, \text{ podemos concluir que } \text{Im } f = \mathbb{R}^2.$$

(d) Calcule $\text{Nuc } f$.

$$\text{Nuc } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (0, 0)\}$$

$$= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}\}$$

$$= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - z = 0, 2x - y = 0\}$$

$$= \langle (1, 2, 1) \rangle.$$

7. Sendo $\mathcal{B}_c$ a base canônica de $\mathbb{R}^3$, considere $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação linear definida por

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_c, \mathcal{B}_c) = [a_{ij}]_{3 \times 3} \text{ onde } a_{ij} = \begin{cases} 3(i-1)j & \text{se } i > j \\ 1 & \text{se } i \leq j \end{cases}$$

(a) Calcule $\text{Nuc } f$.

Tem-se

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_c, \mathcal{B}_c) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 6 & 12 & 1 \end{bmatrix}$$

e, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1).$$

Logo,

$$\begin{aligned} Nuc f &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 6 & 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\} \\ &= \{(0, 0, 0)\}.\end{aligned}$$

(b) Calcule a dimensão de $Im f$.

Para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, tem-se

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

e

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_c, \mathcal{B}_c) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y + z \\ 3x + y + z \\ 6x + 12y + z \end{bmatrix},$$

pelo que

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= (x + y + z)(1, 0, 0) + (3x + y + z)(0, 1, 0) + (6x + 12y + z)(0, 0, 1) \\ &= (x + y + z, 3x + y + z, 6x + 12y + z).\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} Im f &= \{f(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \\ &= \{(x + y + z, 3x + y + z, 6x + 12y + z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x(1, 3, 6) + y(1, 1, 12) + z(1, 1, 1)) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 3, 6), (1, 1, 12), (1, 1, 1) \rangle.\end{aligned}$$

Os vetores $(1, 3, 6)$, $(1, 1, 12)$, $(1, 1, 1)$ são linearmente independentes, uma vez que

$$r \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 12 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 3.$$

Logo, $\dim Im f = 3$.

(c) Calcule $f(1, 0, 3)$.

Tem-se

$$(1, 0, 3) = 1(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 3(0, 0, 1)$$

e

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 6 & 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Logo

$$f(1, 0, 3) = 4(1, 0, 0) + 6(0, 1, 0) + 9(0, 0, 1) = (4, 6, 9).$$

8. Defina uma transformação linear $h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $Im\ h = \langle (2, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle$ e calcule $h(a, b, c, d)$ a expressão geral de um vetor da imagem de h .

Seja $h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação definida por $h(x, y, z, w) = (2x + y, x, y)$, para todo $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$.

A aplicação h é uma aplicação linear (verificar).

$$\begin{aligned} Imh &= \{h(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4\} \\ &= \{(2x + y, x, y) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(2, 1, 0) + y(1, 0, 1) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (2, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle. \end{aligned}$$

Resolução alternativa:

Seja

$$B_4 = ((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$$

a base canônica de $\mathbb{R}^4$.

Seja h a correspondência de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^3$ tal que

$$h(1, 0, 0, 0) = (2, 1, 0), h(0, 1, 0, 0) = (1, 0, 1), h(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 0), h(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 0).$$

A correspondência h é uma aplicação linear de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^3$.

Para todo $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$, tem-se

$$\begin{aligned} h(x, y, z, w) &= h(x(1, 0, 0, 0) + y(0, 1, 0, 0) + z(0, 0, 1, 0) + w(0, 0, 0, 1)) \\ &= xh(1, 0, 0, 0) + yh(0, 1, 0, 0) + zh(0, 0, 1, 0) + wh(0, 0, 0, 1) \\ &= x(2, 1, 0) + y(1, 0, 1) + z(0, 0, 0) + w(0, 0, 0) \\ &= (2x + y, x, y). \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} Imh &= \{h(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4\} \\ &= \{(2x + y, x, y) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(2, 1, 0) + y(1, 0, 1) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (2, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle. \end{aligned}$$

9. Em $\mathbb{R}^3$, considere a reflexão em relação ao plano $z = 0$.

(a) Escreva a matriz da reflexão relativamente à base canônica.

Sejam $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a reflexão em relação ao plano $z = 0$ e B_3 a base canônica de $\mathbb{R}^3$.

$$\mathcal{M}(f; B_3, B_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

(b) Calcule a expressão da imagem de um vetor (x, y, z) .

Para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, tem-se

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

e

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -z \end{bmatrix}.$$

$$\text{Logo } f(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) - z(0, 0, 1) = (x, y, -z).$$

(c) Indique o núcleo e a imagem desta reflexão.

$$\text{Nuc}(f) = \{(0, 0, 0)\}.$$

$$\text{Im}f = \mathbb{R}^3.$$

10. Em $\mathbb{R}^2$, considere a rotação de centro $(0, 0)$ e ângulo $\pi/2$ no sentido anti-horário.

(a) Escreva a matriz da rotação relativamente à base canónica.

Sejam $\rho : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a rotação indicada e B_2 a base canónica de $\mathbb{R}^2$.

$$\mathcal{M}(\rho; B_2, B_2) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Nota: de maneira geral, dado $\theta \in \mathbb{R}$, a matriz relativamente à base canónica de $\mathbb{R}^2$ da rotação de centro $(0, 0)$ e ângulo θ no sentido anti-horário é dada por $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$.

(b) Indique o núcleo e a imagem desta rotação.

Verifica-se que

$$\text{Nuc}(\rho) = \{(0, 0)\}.$$

$$\text{Im}(\rho) = \mathbb{R}^2.$$

(c) Calcule a imagem de $(3, -5)$.

Uma vez que $(3, -5) = 3(1, 0) - 5(0, 1)$ e

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

temos $\rho(3, -5) = 5(1, 0) + 3(0, 1) = (5, 3)$.

11. Seja $\mathcal{B} = ((0, 1, 1), (0, -1, 1), (-1, 0, 1))$. Sejam $\mathcal{B}_2$ a base canónica de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{B}_3$ a base canónica de $\mathbb{R}^3$, e $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ as transformações lineares definidas, respetivamente, por:

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x + y, x) \quad \text{para todo } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

$$g(x, y, z) = (x, x - y - z, x) \quad \text{para todo } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad e$$

$$\mathcal{M}(h; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) Verifique que $\mathcal{B}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Os vetores de $\mathcal{B}$ são elementos de $\mathbb{R}^3$ e são 3 vetores linearmente independentes, pois verifica-se que

$$r \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = 3.$$

Como $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, podemos concluir que $\mathcal{B}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

(b) Determine $\mathcal{M}(f + g; \mathcal{B}, \mathcal{B}_3)$.

$$f(0, 1, 1) = (2, 1, 0) = 2(1, 0, 0) + 1(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1),$$

$$f(0, -1, 1) = (0, -1, 0) = 0(1, 0, 0) - 1(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1),$$

$$f(-1, 0, 1) = (0, -1, -1) = 0(1, 0, 0) - 1(0, 1, 0) - 1(0, 0, 1).$$

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}_3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$g(0, 1, 1) = (0, -2, 0) = 0(1, 0, 0) - 2(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1),$$

$$g(0, -1, 1) = (0, 0, 0) = 0(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1),$$

$$g(-1, 0, 1) = (-1, -2, -1) = -1(1, 0, 0) - 2(0, 1, 0) - 1(0, 0, 1).$$

$$\mathcal{M}(g; \mathcal{B}, \mathcal{B}_3) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{M}(f + g; \mathcal{B}, \mathcal{B}_3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

(c) Determine $\mathcal{M}(h \circ f; \mathcal{B}, \mathcal{B}_2)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(h \circ f; \mathcal{B}, \mathcal{B}_2) &= \mathcal{M}(h; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2) \mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}_3) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & -1 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(d) Determine $\mathcal{M}(h \circ (f + g); \mathcal{B}, \mathcal{B}_2)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(h \circ (f + g); \mathcal{B}, \mathcal{B}_2) &= \mathcal{M}(h; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2) \mathcal{M}(f + g; \mathcal{B}, \mathcal{B}_3) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 3 & -1 & -5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$